4. Ohlajena testa: retardacija

Namen ohlajenega testa je **upočasniti vzhajanje**, s čimer lahko bolj natančno določimo čas peke. Če na primer želimo svež kruh ob 8. uri zjutraj, se peku ni treba zbuditi ob 4. uri in takrat zamesiti testa. Oblikovano testo lahko pripravimo že dan prej in ga postavimo v posebno komoro, ki se imenuje **retarder-proofer** oziroma hladilno-vzhajalna komora. Testo tam najprej stoji pri **0 do 5 °C**, kjer je fermentacija zelo upočasnjena. Pri tej temperaturi ga držimo približno **12 do 24 ur**. Komora nato postopno dvigne temperaturo in vlago, zato testo začne hitreje vzhajati in je ob vnaprej določenem času pripravljeno za peko.

Kot sem že omenil, je prednost prilagodljiv urnik peke. **Omejitev** je čas: testo lahko zadržimo par ur do kakšnega dneva, za daljše skladiščenje ga moramo zamrzniti. Poleg tega dlje kot traja skladiščenje, več energije porabimo za hlajenje.

5. Zamrznjeno testo: postopek

Pri zamrznjenem testu je ključno, da kvasovke pred zamrzovanjem ne začnejo že fermentirati, ker aktivne kvasovke slabše prenesejo temperature pod 0 °C. Zato testo **mešamo hladno**, ga takoj **oblikujemo** brez vmesnega vzhajanja in **zamrznemo** v tunelih s hladnim zrakom. Cilj je torej ohranjati čim nižjo temperaturo testa med pripravo.

Nato sledi nadzorovano **odtajanje**. Če je prehitro, na primer v mikrovalovni pečici, se testo segreva neenakomerno in tudi neenakomerno vzhaja. Če pa traja predolgo, ostane testo dlje časa v temperaturnem območju, kjer led najbolj nastaja in raste, ter dodatno poškoduje gluten. Zato testo odtajamo nadzorovano v hladilno-vzhajalni komori. V eni od raziskav sem zasledil, da je bil optimalen čas odtajanja v takšni komori okoli **7 do 8 ur**.

Za izboljšanje procesa lahko prilagodimo surovine:

- **zaželena je moka** z večjim deležem beljakovin, da dobimo bolj odporno glutensko mrežo,
- **z dodatkom več kvasa** nadomestimo del celic, ki zamrzovanja ne preživijo,
- **poleg tega lahko izberemo odporne seve** kvasovk,
- **dodatek hidrokoloidov (npr. guar, ksantan) veže vodo, ki bi se sicer izločil**a zaradi tvorbe ledenih kristalov.

6. Hitrost zamrzovanja testa

Na kakovost testa močno vpliva tudi hitrost zamrzovanja. Pri **prepočasnem zamrzovanju** nastanejo **večji kristali**, ki bolj poškodujejo gluten. Ker led nastaja zunaj celic, voda postopno izstopi iz kvasovk, zato se v njih ne tvori led, kar je dobro. Če pa je zamrzovanje prepočasno, so kvasovke predolgo v koncentrirani raztopini in se preveč izsušijo.

Pri pre**hitrem zamrzovanju** so kristali **manjši**, zato se bolje ohrani glutenska mreža. Voda pa ne utegne izstopiti iz kvasovk, zato se led tvori **v sami celici** in poškoduje membrano, posledično več kvasovk odmre. Iz odmrlih kvasovk se sprosti še **glutation**, ki razbija disulfidne vezi in dodatno oslabi gluten.

Optimalna hitrost je zato odvisna od izdelka.

7. Pecivo: listnata testa

Pogoji zamrzovanja so še posebej pomembni pri listnatem testu, kjer se izmenjujejo **plasti testa in masla**. Te plasti so zelo tanke, zato že majhna sprememba v čvrstosti glutenske mreže lahko povzroči, da razpadejo oziroma se raztrgajo.

Ban in sodelavci (2016) so na rogljičkovem testu testirali vpliv različnih hitrosti zamrzovanja in končnih temperatur zamrzovanja.

Ugotovili so, da so bili pri hitrosti **3,2 °C na minuto ali več** kristali manjši, preživelo je več kvasovk in rogljički so bili posledično boljši. Zamrzovanje **pod −20 °C** pa je povečalo število odmrlih kvasovk in poslabšalo kakovost. Testo je torej treba zamrzniti dovolj hitro, a ne do prenizke temperature.

8. Pakiranje in hladna veriga

Zamrznjen izdelek mora ostati zamrznjen ves čas transporta in prodaje, vendar pri nakladanju, prekladanju in v trgovinskih skrinjah **temperatura niha**.

V eni raziskavi so zamrznjeno testo **16 tednov** hranili pri **−18 °C** z različno velikim nihanjem temperature. Simulirali so tudi prekinjeno hladno verigo, kjer je bilo testo vsak teden po en dan pri višjih temperaturah.

Pri **stabilni temperaturi** je rok uporabe presegel **16 tednov**, pri velikih nihanjih in v hladni verigi pa je bil le okoli **12 tednov**. Testo iz hladne verige je po 16 tednih tvorilo **55 % manj plina**.

Ta padec roka uporabe in kakovosti so avtorji pripisali rekristalizaciji: ob vsakem dvigu temperature se majhni kristali delno stopijo, ob ohladitvi pa se voda pripne na večje kristale, ki rastejo in trgajo gluten. Avtorji zato priporočajo nihanje največ **±3 °C**. Pomembna je tudi primerna embalaža, ki zmanjša izgubo vode zaradi sublimacije in s tem izgubo mase.